Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

2024-2025

TD S1 Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance
Série 3

Exercice 1 : Donner une valeur approchée de $\sin(10^{-2})$ avec une erreur inférieure à 5×10^{-5}.

Exercice 2 : Donner le développement limité des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \dfrac{\cos(x)}{1+x} + 3e^x$ à l'ordre 3 en 0,
2. $f_2(x) = \sin(\ln(1+x))$ à l'ordre 3 en 0,
3. $f_3(x) = e^{\cos(x)-1}$ à l'ordre 4 en 0,
4. $f_4(x) = \dfrac{e^x}{\cos(x)}$ à l'ordre 3 en 0,
5. $f_5(x) = \dfrac{\sin(x)}{1+\ln(1+x)}$ à l'ordre 3 en 0,
6. $f_6(x) = \dfrac{e^x}{(1+x)^3}$ à l'ordre 2 en 0,
7. $f_7(x) = \dfrac{1}{1+e^x}$ à l'ordre 3 en 0,
8. $f_8(x) = \ln(1+x)\sin(x)$ à l'ordre 3 en 0,
9. $f_9(x) = \dfrac{1}{\cos(x)}$ à l'ordre 4 en 0,
10. $f_{10}(x) = \tan(x)$ à l'ordre 5 en 0,
11. $f_{11}(x) = x^2\ln(x)$ à l'ordre 5 en 1
12. $f_{12}(x) = \ln(\sin(x))$ à l'ordre 3 en $\dfrac{\pi}{3}$
13. $f_{13}(x) = \ln(1+x) - \ln(x)$ à l'ordre 4 en $+\infty$,

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

(a) $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{\frac{1}{1+x} - 1 + x - x^2}{x^3}$ **(b)** $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{e^x\sin(x) - x - x^2}{x^3}$ **(c)** $\lim\limits_{x\longrightarrow 0} \dfrac{1-\cos(x)+\ln(\cos(x))}{x^4}$.